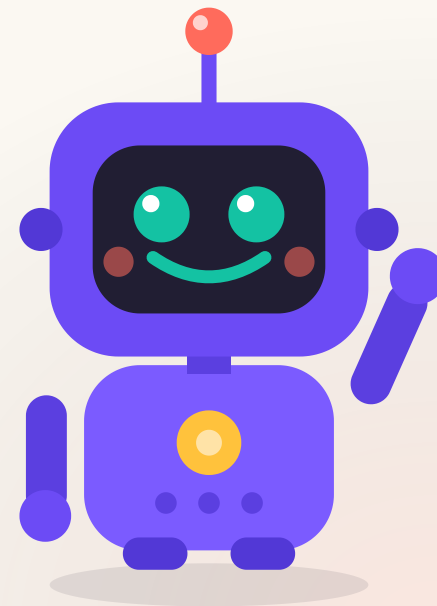


МОДУЛЬ 3 · УРОК 3.1

Игра задаёт вопросы

Научим Бипа
проверять условия:
хватает ли очков,
открыт ли уровень?



Снова я, Бип!



Любая игра всё время **о чём-то спрашивает**: хватает монет на меч? Жив ли герой? Сегодня научи меня отвечать «да» или «нет».

Весь урок я рядом и подсказываю.

Любая игра ПОСТОЯННО ЧТО-ТО проверяет.

Хватает ли монет на меч? Жив ли герой? Сегодня научим программу отвечать «да» или «нет».

Вспомним прошлый урок

- Переменные хранят данные: `int score = 90;`
- `std::cin >> score;` — спросить число у игрока
- Считали выражения: `+ - * / %`



Числа я хранить и считать уже умею. Сегодня научи меня их **сравнивать** и отвечать «да» или «нет».

Что мы сегодня сделаем



bool

да или нет



Сравнения

больше, меньше



Проверки

в игре

- 1 Новый тип **bool**: только **true** и **false**
- 2 Знаки сравнения: **>**, **<**, **>=**, **<=**, **==**, **!=**
- 3 Как вывести результат сравнения
- 4 Практика в классе — проверки в игре
- 5 Домашнее задание

Тип `bool` — да или нет

Есть числа (`int`), есть текст. А теперь — ответ на вопрос.

main.cpp

```
bool alive = true;  
bool gameOver = false;
```

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Тип **bool** хранит всего два значения: `true` (правда, да) и `false` (ложь, нет). Как выключатель: включён или выключен.

Сравнение даёт `bool`

Когда мы сравниваем два числа, получается `true` или `false`.

main.cpp

```
int score = 90;  
bool win = score > 50;
```



Я читаю `score > 50` как вопрос: «очков больше пятидесяти?». Их 90 — значит `true`. Этот ответ и запомнит переменная `win`.

Знаки сравнения

Знак	Вопрос	Пример	Ответ
>	больше?	90 > 50	true
<	меньше?	90 < 50	false
>=	больше или равно?	50 >= 50	true
<=	меньше или равно?	40 <= 50	true



СОВЕТ

Знаки >= и <= пишутся двумя символами подряд, без пробела между ними.

Равно и не равно

Для «равно» в C++ — два знака равно `==`.



main.cpp

```
int lives = 3;  
bool last = lives == 1;    // ровно одна жизнь?  
bool more = lives != 0;    // жизни ещё есть?
```

- `==` — «равно ли?» (это вопрос, а не присваивание!)
- `!=` — «не равно ли?» (знак `!` читается «не»)

Очень важно: `=` и `==` — разное

`=` — присвоить

```
score = 100;
```

положить 100 в `score`

`==` — сравнить

```
score == 100;
```

спросить: равно ли 100?

СОВЕТ

Один знак `=` кладёт значение в переменную. Два знака `==` спрашивают, равны ли числа. Перепутаешь — игра решит не то!

Как увидеть результат

`std::cout` умеет печатать и `bool` — но числами.

main.cpp

```
int coins = 80;  
std::cout << (coins >= 100);
```



Я печатаю bool так:  — это false,  — это true. Монет 80, до 100 не хватает — выведу 0.

Разбор примера · проверка уровня



main.cpp

```
int score = 70;  
int needed = 50;  
bool open = score >= needed;
```

На экране: ▶ Уровень открыт: 1

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Очков 70, нужно 50. Вопрос «70 больше или равно 50?» — правда. Единица означает «да, открыт».

Частые ошибки



= вместо **==**

`score = 100` присвоит, а не сравнит. Сравнение — всегда `==`.



Пробел в `> =`

Надо `>=`, слитно. С пробелом я не пойму.



Ждём «true» в выводе

`cout` печатает `bool` как `1` или `0`, а не словами.

Проверь себя · что я выведу? 🧠

main.cpp

```
int hp = 30;  
std::cout << (hp < 50);
```

Подумай 10 секунд...



Здоровья 30, вопрос «меньше 50?» — правда. Я выведу ▶ 1, то есть true.

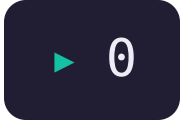
Проверь себя · ещё разок 🧠

main.cpp

```
int level = 5;  
std::cout << (level == 7);
```

Подумай 10 секунд...



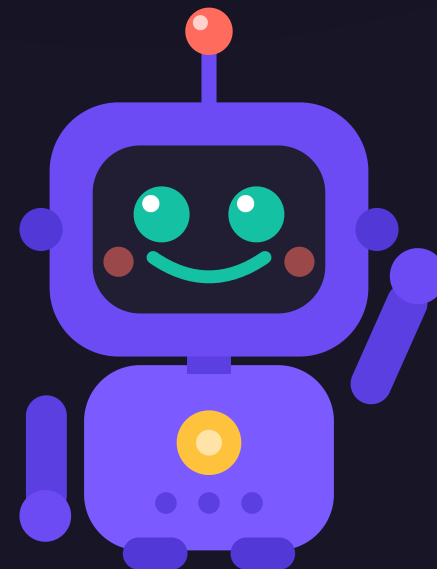
Уровень 5, вопрос «равен ли 7?» — нет. Я выведу , то есть false.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Проверки в игре



Пишем прямо сейчас: сравниваем очки, жизни и уровни.



✦ ЗАДАЧА

Задача 1 · Хватает ли монет

В игре меч стоит **100** монет. Проверь, хватает ли игроку:



main.cpp

```
int coins = 120;
```

- Набери программу целиком (с `#include` и `main`)
- Поменяй число монет и посмотри, как меняется ответ

Время: 5 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 2 · Жив ли герой ❤️

Заведи переменную `hp` (здоровье). Проверь два условия:



main.cpp

```
int hp = 0;
```

- Запусти и прочитай оба ответа (0 или 1)
- Поставь `hp = 50` и проверь снова

Подсказка: `> 0` значит «больше нуля»

✦ ЗАДАЧА

Задача 3 · Открыт ли уровень

Уровень открывается с 3 звёзд. Спроси у игрока, сколько у него звёзд:



main.cpp

```
int stars;
```

- Запусти и введи разные числа: 1, 3, 5
- Проверь, когда выводится 1, а когда 0

Время: 6 минут

✦ ЗАДАЧА

Задача 4 · Рекорд побит?

★ со звёздочкой

Старый рекорд игры — **250** очков. Спроси новый результат и проверь:

- 1 Побит ли рекорд (новый **больше** старого)
- 2 Повторён ли ровно (новый **равен** старому)

Подсказка: понадобятся сравнения **>** и **==**

Что мы сегодня узнали 💪



Теперь я умею сравнивать числа и отвечать «да» или «нет». Это первый шаг к умной игре!

- `bool` хранит только `true` и `false`
- Сравнения `>`, `<`, `>=`, `<=` дают `true` / `false`
- `==` — «равно ли?», `!=` — «не равно ли?»
- Один `=` присваивает, два `==` сравнивают
- `cout` печатает `bool` как `1` или `0`

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 3.1 — проверки очков, жизней и уровней.
2. Загляни в шпаргалку 3.1 — все знаки сравнения под рукой.

Дальше: урок 3.2 — научу тебя командовать мной через `if` / `else`.

</content>

</invoke>